五机器人统一对比报告

SymBot-Full · SMD-P · surfcore · AstrBot · qq-bridge

同一把尺：14 维度评分 / 独有能力矩阵 / Token 实测 / 仿真测试

报告时间	2026-11-03 01:08
统一模型	deepseek-ai/DeepSeek-V4.1-Flash
评分口径	每项 0–10 分，必须有 file:line 或命令输出佐证
Token 口径	tiktoken cl100k 近似值 + provider 实测 usage.prompt_tokens 双记
审计方式	SymBot-Full 由 Lead 亲审：实跑 848 项断言、真库副本抓五场景 prompt；其余四家沿用 2026-11-02 基线审计（审计员互相看不到分数）

一、14 维度评分总表

同一维度同一把尺：分数后面括号里的三态标记来自审计证据——ok 表示该能力完整可用，partial 表示有主体但缺边角，missing 表示该维度上该项目基本没有。

维度	SymBot-Full	SMD-P	qq-bridge	surfcore	AstrBot	领先
部署与运行门槛	7 □	6	5	6 □	9	AstrBot
消息平台覆盖	3 □	3 □	3 □	4 □	10	AstrBot
人格与角色扮演	8	8	7	8	7	SymBot-Full
记忆系统	9	9	5 □	7 □	3 ○	SymBot-Full
关系与情感模型	8	8	3 □	3 □	0 ○	SymBot-Full
主动性与生活感	8	8	6	8	6 □	SymBot-Full
社交执行力	6 □	6 □	7	6 □	6 □	qq-bridge
语音与多模态	6 □	5 □	4 □	7 □	9	AstrBot
工具与插件生态	4 □	3 □	8	8	9	AstrBot
WebUI 完整度	8	8	7	8	9	AstrBot
工程质量	6 □	6 □	7	7	9	AstrBot
数据与隐私	6 □	6 □	8	8	6 □	qq-bridge
文档与可维护性	9	9	9	9	10	AstrBot
性能与资源占用	5 □	5 □	6	5 □	6 □	qq-bridge
合计（满分 140）	93	90	85	94	99	AstrBot

□ = partial（有主体缺边角） ○ = missing（该维度缺失）

排序：AstrBot 99 > surfcore 94 > SymBot-Full 93 > SMD-P 90 > qq-bridge 85

二、独有能力矩阵（谁有、谁没有）

这张表比分数更重要：某一家独有的能力，其他三家在对应位置标 未实现。所有条目都来自审计证据，不做推测。

独有能力	归属	其他项目
按人分区的记忆 + 关系 + 上下文（user_id 独立四维、记忆归属、私聊/群聊分域）+ 冷归档合并还原	SymBot-Full	未实现（qq-bridge、surfcore、astrbot）
关系否决权（家长强制分手）+ 告别信 + 关系仪式 + L0–L5 亲密状态机 + 安全词红黄绿灯	SymBot-Full	未实现（qq-bridge、surfcore、astrbot）
主动联系第三方：自然语言 → target/content/tone 并执行	SymBot-Full	未实现（qq-bridge、surfcore、astrbot）
本地点歌翻唱全链路（B站→demucs→RVC→混音→语音条）	SymBot-Full	未实现（qq-bridge、surfcore、astrbot）
灵魂快照 / 整体回滚（人设与记忆一起存档还原）	SymBot-Full	未实现（qq-bridge、surfcore、astrbot）
确定性恋爱事件分支（表白/分手/答应提议不走模型，但必须落库）	SymBot-Full	未实现（qq-bridge、surfcore、astrbot）
生活语料管线（human_life / lifecorpus：B站热梗 + CSDS 语料 → 她今天在干嘛 / 语气样本）	SymBot-Full	未实现（qq-bridge、surfcore、astrbot）
OpenAI 兼容入口 /v1/chat/completions，可被任意 OpenAI SDK 当模型端点直连	SymBot-Full	未实现（qq-bridge、surfcore、astrbot）
按人分区的记忆 + 关系 + 上下文（每个 user_id 独立的关系四维、记忆归属、私聊/群聊分域），并带冷归档合并与还原	SMD-P	未实现（qq-bridge、surfcore、astrbot）
关系否决权（父权 veto：家长可以介入并强制分手）+ 告别信 finale + 关系仪式 rituals	SMD-P	未实现（qq-bridge、surfcore、astrbot）
亲密状态机 L0–L5 + 安全词红黄绿灯 + 家人/未成年硬阻断 + 事后照护（app/intimacy/*，独立插件层）	SMD-P	未实现（qq-bridge、surfcore、astrbot）
主动联系第三方："去跟 X 说声晚安，语气直白点" → 解析 target/content/tone 并执行	SMD-P	未实现（qq-bridge、surfcore、astrbot）
本地点歌翻唱全链路（B站搜歌 → demucs 人声分离 → RVC 换声 → 混音 → 语音条）	SMD-P	未实现（qq-bridge、surfcore、astrbot）
灵魂快照 / 版本回滚（/v1/soul/snapshots create+restore，人设与记忆整体存档）	SMD-P	未实现（qq-bridge、surfcore、astrbot）
生活语料管线（human_life / lifecorpus：B站热梗 + CSDS 聊天语料 → 她今天在干嘛 / 语气样本）	SMD-P	未实现（qq-bridge、surfcore、astrbot）
OpenAI 兼容入口 /v1/chat/completions，可被任意 OpenAI SDK 当模型端点直连（routes.py:1202）	SMD-P	未实现（qq-bridge、surfcore、astrbot）
把「回不回、什么时候醒」交给模型自己调度的自主唤醒系统：qq_set_wake_config（无限/有限潜水、@/名字/关键词/提问/拍一拍/指定成员/概率触发）+ 沉睡前强制等待 qq_wait_for_messages + 唤醒原因五分	qq-bridge	未实现（SMD-P、surfcore、astrbot）
表情包全套：收藏库 + 看图识别 + 偷图收藏（qq_collect_sticker）+ 斗图/回表情/频率的软策略注入每轮 prompt	qq-bridge	未实现（SMD-P、surfcore、astrbot）
中文群聊黑话学习闭环：qq_slang_query/submit → 管理员确认 → 注入后续每轮 prompt 与 qq_get_prompt	qq-bridge	未实现（SMD-P、surfcore、astrbot）
token 账本：按会话 × 回合 × 重试折叠 provider usage 落 JSONL，再按价目表折成金额，控制台可查	qq-bridge	未实现（SMD-P、surfcore、astrbot）
把 DSH preset 当可移植构件：dsh/agent-presets/ 权威源 → scripts/build-agent-preset-patches.mjs 生成 bundle patch → plugins/qq-agent-p	qq-bridge	未实现（SMD-P、surfcore、astrbot）
已读水位（readThroughSeq）语义：快照只授予可见性、绝不等于已读，收尾必须显式提交水位，且水位不许被回退	qq-bridge	未实现（SMD-P、surfcore、astrbot）
插件市场 / MCP 工具生态 / 多平台接入（微信、TG、Discord、飞书）	qq-bridge	未实现（SMD-P、qq-bridge）

独有能力	归属	其他项目
记忆卡：五档清晰度遗忘曲线 + 复习效应 + 容量 80/90/100% 告警 + 平台 scope 隔离（qq/bili/shared/pet），入库前脱敏	surfcore	未实现（SMD-P、qq-bridge、astrbot）
目的机制（purpose outreach）：从 QQ/B站/记忆卡提炼「目的」，带驱动力、置信度、风险、安静时段与每日上限，可执行主动投递并解析回执	surfcore	未实现（SMD-P、qq-bridge、astrbot）
跨平台自我认同 + 出站身份闸：QQ □ B站 同一人格互认，B站评论/私信/动态发送前拦主人/别人的账号标识	surfcore	未实现（SMD-P、qq-bridge、astrbot）
故障案例库（docs/cases/）：每次修 bug 强制留「现象/根因/修法/验证/影响面」并登记索引，CHANGELOG 每版回链案例	surfcore	未实现（SMD-P、qq-bridge、astrbot）
表情包本地语义索引（情绪词表 + 本地向量 + 匹配推荐 hint），不依赖 embedding API	surfcore	未实现（SMD-P、qq-bridge、astrbot）
语音包装卸器（本地 GSV / 云端两套语音包，装/启/停/试听/取消/进度）	surfcore	未实现（SMD-P、qq-bridge、astrbot）
桥接侧 token 额度/防爆破：每日 ¥8 额度、唤醒上限、单轮发送条数，且能读插件写下的 B站用量快照合成总额	surfcore	未实现（SMD-P、qq-bridge、astrbot）
自带风险登记册（RISK_REGISTER.md：R/P/A 三类编号 + 状态 + 修法，含自曝单体架构问题）	surfcore	未实现（SMD-P、qq-bridge、astrbot）
多平台 IM 适配器矩阵（19 个平台源：QQ官方/OneBot/微信个人+公众号+企微/飞书/TG/Discord/Slack/钉钉/LINE/KOOK/Misskey/Mattermost/Satori/WebChat）	AstrBot	未实现（SMD-P、qq-bridge、surfcore）
在线插件市场（远端 registry + MD5 缓存 + 安装/更新/换源全链路）	AstrBot	未实现（SMD-P、qq-bridge、surfcore）
MCP 工具环（stdio/sse/http 客户端 + stdio 命令白名单 + 多轮 tool_loop）	AstrBot	未实现（SMD-P、qq-bridge、surfcore）
生产级 Vue3 WebUI（188 视图 / 31 API 模块 / 30 service / OpenAPI 生成 client）	AstrBot	未实现（SMD-P、qq-bridge、surfcore）
TTS provider 广度（13 家，含 GPT-SoVITS 自托管音色克隆）+ 5 家 ASR	AstrBot	未实现（SMD-P、qq-bridge、surfcore）
按人分区的长期记忆（抽取/写入/可编辑/遗忘曲线）+ 好感/信任情感数值 + 关系阶段与社会规则 —— astrbot 侧确认全缺（relation 0 分、memory 3 分且无按人分区）	AstrBot	未实现（astrbot）
生活感/主动性模拟（日程、念头、身体状态、夜间静默）—— astrbot 只有 cron 显式排程 + send_message_to_user，无生活状态模型	AstrBot	未实现（astrbot）

三、Token 计量（统一模型 DeepSeek-V4.1-Flash）

每条都记两个数：cl100k 是 tiktoken 离线近似，provider 是把同一段 prompt 真丢给 v4.1-flash 后读到的 **usage.prompt_tokens**（精确值）。偏差列 = (cl100k − provider) / provider，正值说明 tiktoken 高估。

项目	场景	字符	cl100k	provider	偏差	输出上限
SymBot-Full	chat	5,428	6,371	3,619	+76.0%	400
	group	4,766	5,571	3,239	+72.0%	400
	recall	4,365	5,154	2,964	+73.9%	400
	tool	4,393	5,187	2,984	+73.8%	400
	love	4,393	5,187	2,984	+73.8%	400
	平均			3,158		
SMD-P	chat	4,760	5,407	3,126	+73.0%	400
	group	4,940	5,795	3,352	+72.9%	400
	recall	4,872	5,527	3,190	+73.3%	400
	tool	5,277	5,911	3,427	+72.5%	400
	love	5,058	5,698	3,298	+72.8%	400
	平均			3,279		
qq-bridge	chat	12,274	10,391	7,049	+47.4%	—
	group	13,132	10,885	7,445	+46.2%	—
	recall	12,403	10,549	7,118	+48.2%	—
	tool	12,279	10,401	7,044	+47.7%	—
	love	12,527	10,566	7,166	+47.4%	—
	平均			7,164		
surfcore	chat	4,278	3,928	2,571	+52.8%	—
	group	4,326	4,017	2,620	+53.3%	—
	recall	4,301	3,963	2,584	+53.4%	—
	tool	4,221	3,875	2,536	+52.8%	4096
	love	4,265	3,916	2,562	+52.8%	—
	平均			2,575		
AstrBot	chat	964	220	256	-14.1%	8192
	group	1,096	363	333	+9.0%	8192
	recall	1,089	343	326	+5.2%	8192
	tool	985	246	269	-8.6%	8192
	love	1,058	302	309	-2.3%	8192
	平均			299		

单轮 prompt 成本（同一模型、同五场景平均）

qq-bridge	7,164 tokens
SMD-P	3,279 tokens
SymBot-Full	3,158 tokens
surfcore	2,575 tokens
AstrBot	299 tokens

最省：AstrBot（299） | 最贵：qq-bridge（7,164），相差 24.0 倍。

四、仿真测试实跑结果

只列真实执行过的命令。跑不起来的一律写 blocked / not_run 并说明原因，不含估计值。

项目	命令	退出码	通过/失败	备注
SymBot-Full	$env:SYMEM_MOCK="1"; $env:SYMEM_DATA="<临时目录>"; .venv\Scripts	0	35/0	原文尾巴：`结果：35 通过，0 失败`（D1–D35 含 D34 记忆 TTL、D35 一致性）。日志 .tmp/bench/full_adv_regress.txt
	$env:SYMEM_MOCK="1"; $env:SYMEM_DATA="<临时目录>"; .venv\Scripts	0	149/0	原文：`总计：149/149 通过 | 路由模板覆盖 129/129`；跳过 3 条（reference-ingest 无语料、两条断网降级 502）。基线 SMD-P 当时是 1
	$env:SYMEM_MOCK="1"; $env:SYMEM_DATA="<临时目录>"; .venv\Scripts	0	145/0	原文尾巴：`结果：145 通过，0 失败`（6 组契约检查，含 TTS 优雅拒绝）。基线 SMD-P 是 121 项。日志 .tmp/bench/full_panel_check.
	$env:SYMEM_MOCK="1"; $env:SYMEM_DATA="<临时目录>"; .venv\Scripts	0	60/0	附加套件。原文：`结果：60 通过，0 失败`。日志 .tmp/bench/full_test_intimacy.txt
	$env:SYMEM_MOCK="1"; $env:SYMEM_DATA="<临时目录>"; .venv\Scripts	0	72/0	附加套件。原文：`合计：通过 72 / 失败 0 / 断言 72`。日志 .tmp/bench/full_test_lifecorpus.txt
	$env:SYMEM_MOCK="1"; $env:SYMEM_DATA="<临时目录>"; .venv\Scripts	0	387/0	原文尾巴：`结果：387 通过，0 失败`。**降级绿**：日志第 3 行仍是 `LLM 调用失败，降级到本地兜底：RuntimeError: 429 Too Many Reque
	.venv\Scripts\python.exe -m pytest -q	None	—	not_run：无 pytest 目录、无 pyproject.toml/pytest.ini、无 .github/workflows（三项 Test-Path 全 False），
SMD-P	$env:SYMEM_MOCK="1"; .\.venv\Scripts\python.exe scripts\adv_	0	35/0	原文尾巴：`结果：35 通过，0 失败`（D1–D35，临时库 + mock + 断网）。日志 .tmp/bench/run_adv_regress.txt
	$env:SYMEM_MOCK="1"; .\.venv\Scripts\python.exe scripts\smok	0	387/0	原文尾巴：`结果：387 通过，0 失败`（2151 行主基线）。注意：日志第 3 行 `LLM 调用失败，降级到本地兜底：RuntimeError: 429 Too Many R
	$env:SYMEM_MOCK="1"; .\.venv\Scripts\python.exe scripts\full	0	149/0	原文：`总计：149/149 通过 | 路由模板覆盖 112/112`；跳过 3 条（`reference-ingest: 语料/ 下没有 txt`、两条 `断网降级 502`）。
	$env:SYMEM_MOCK="1"; .\.venv\Scripts\python.exe scripts\pane	0	121/0	原文尾巴：`结果：121 通过，0 失败`（6 组：页面能开 / 接口存在 / 元素 id 存在 / 契约不漂移 / 保存走通 / TTS 优雅拒绝）。日志 .tmp/bench/
	$env:SYMEM_MOCK="1"; .\.venv\Scripts\python.exe scripts\test	0	60/0	附加套件（spec 四套之外）。原文：`结果：60 通过，0 失败`。日志 .tmp/bench/run_test_intimacy.txt
	$env:SYMEM_MOCK="1"; .\.venv\Scripts\python.exe scripts\test	0	72/0	附加套件。原文：`合计：通过 72 / 失败 0 / 断言 72`。日志 .tmp/bench/run_test_lifecorpus.txt
	.venv\Scripts\python.exe -m pytest -q	None	—	not_run：仓库没有 pytest 测试目录、没有 pyproject.toml/pytest.ini，也没有 .github/ 工作流。测试体系是自研脚本（record/PA

项目	命令	退出码	通过/失败	备注
qq-bridge	npm test	1	0/0	package.json 里没有 test 脚本（npm error Missing script: "test"）。测试按 test:audit / test:token / t
	node scripts/test-audit.mjs	1	98/2	35 个脚本串跑，31 通过 / 4 失败：test-audit-setup-guards（断言 start.bat 必须 CRLF，本 checkout 是 LF）、test-p
	node scripts/test-token-economy.mjs && node scripts/test-rep	0	61/0	npm run test:token 的等价展开；分别是 36/36（自定义 PASS 断言）+ 10/10 + 8/8 + 7/7（node:test），全绿
	node src/self-test.js	1	—	not_run 性质：自测要连活的 DSH（fetch failed），本机没起 DSH 服务，属于环境依赖，不是代码错
	node scripts/test-console-ui.mjs (npm run test:console-ui)	None	—	not_run：真浏览器回归依赖 Playwright（scripts/test-console-ui.mjs:22-27 动态加载，未装则抛错），本机未装 playwright，
surfcore	node scripts/test-audit.mjs	1	73/4	真跑。汇总行 `Audit suite: 73/77 scripts passed.`。4 个失败：test-audit-setup-guards.mjs（start.bat 不是
	npm test (cwd=plugins/surfcore)	0	37/0	真跑。37 个 test-*.mjs 全绿，日志里 226 个 □ 断言行，无 AssertionError；末尾 `□ token 服务测试通过（39 项）`
	node scripts/test-{memory-card,purpose-engine,voice,media-se	0	9/0	真跑（逐个子进程退出码）：9/9 exit=0，覆盖记忆卡、目的机制、语音、媒体检索、token 计量、加固、表情语义、对话收尾、鱼群保护
	node scripts/test-console-ui.mjs	1	0/0	not_run：`Error: Playwright not found`（scripts/test-console-ui.mjs:27），本机未装 playwright，环境原因
AstrBot	C:\AIGCProgram\SMD\SMD-P\.venv\Scripts\python.exe -m pytest	1	—	blocked: No module named pytest（SMD-P 的 .venv 里根本没有 pytest）
	PYTHONPATH=<tmp>/pydeps python -m pytest tests -q --collect-	1	—	blocked: 278 tests collected, 219 errors during collection — ModuleNotFoundError: No modul
	pip install --target .tmp/bench/pydeps -r AstrBot/requiremen	0	—	依赖装完；pywin32 需把 pydeps\win32 与 pydeps\pywin32_system32 加进 PYTHONPATH/PATH，否则 mcp.os.win32
	PYTHONPATH=<pydeps>;<pydeps>\win32;<pydeps>\win32\lib;<AstrB	0	None/0	5379 tests collected in 22.93s，0 errors（全量可收集）
	cd .tmp/bench/astrbot_run && python -m pytest tests -q（仓库副本，	1	5275/6	5275 passed, 6 failed, 98 skipped, 66 subtests passed in 259.82s（4m19s）。6 个失败：test_compute
	python -m ruff check C:\AIGCProgram_compare\AstrBot\astrbot	0	None/0	All checks passed!
	python -c 'import astrbot.core, pipeline.bootstrap, dashboar	0	None/0	冷 import 6.12s，RSS 235MB（python 3.14 + 全量依赖，仅 import 不含起服务；不是完整启动到可用的时间）

五、插件归属：她的哪些本事是插件给的

全量版 95.51% 的体积不是代码，是随包发的第三方件。这一节只回答一个问题：评出来的这些能力，哪些是 SymBot 自己写的，哪些是插件的功劳。

她的「人」100% 是核心自研，她的「嗓子」100% 是插件；插件系统本身在，但生态是空的。

能力	谁实现的	证据
TTS 语音合成 / 语音条	插件（astrbot_plugin_feiyu_voice 的服务端）	app/voice/tts.py:3-5 契约 POST {base_url}/v1/speech；服务端 .third_party/feiyu_voice/server/feiyu_voice_service/app.
音色换声 / 翻唱	插件（CosyVoice3 + RVC v2 权重）	server/configs/voice_service.json:6-20；RVC 写死 new_training_updates=0（run_rvc.py:243）
人声分离（翻唱前置）	外部 Python 环境（非本仓库）	app/voice/cover.py:61 _SEP_PY_DEFAULT = C:\feiyu\sep\Scripts\python.exe
QQ 接入	第三方宿主 NapCat（不分发）	app/api/onebot.py:472 POST /onebot/event；:327-330 发送 {api_base}/{api}；README.md:104
桌面窗口与安装包	Electron 壳（本仓库 desktop/，但安装包不含内核）	desktop/package.json:28-33 files 白名单无 app/；app.asar 317,172 B
人格 / 记忆 / 关系 / 作息 / 群聊调度 / 面板 / OpenAI 兼容入口	核心自研	app/ 131 文件 35,723 有效行；app/memory 24 模块、app/relation 13 模块
记忆引擎内部（热度/衰减/召回打分）	自研但封装成闭源容器（本机可还原源码，见深度评测 2.12）	app/memory/_vault.bin + _loader.py；发布包无 vendor/ 源码

模块热插拔系统：app/core/modules.py 686 行 + modules_api.py 88 行；随包模块 hello（示例，manifest 自标「验收用」）；工具位是否接进模型：否（app/tools/registry.py:16-35 硬编码 3 个工具；app/tools/router.py:46-69 只认这 3 个）。

占比：插件占字节 95.51%、占文件数 82.18%；核心 Python 有效行 48,129，插件侧 Python 有效行 1,296,910。

详细取证见独立文档《SymBot-Full · 插件归属与记忆内核深度评测》。

六、逐项目结论

SymBot-Full Python / FastAPI • 完整整合包（含 TTS 插件） commit non-git 发布包（VERSION.json built_at 2026-11-02T23:14:45+0800；与开发仓 SMD-P 逐文件哈希比对：app/ 只有 5 个文件不同，全部是改名与脱敏文案）

体量：python_effective=48,129 python_files=171 app_effective=35,723 app_files=131 scripts_effective=12,382 scripts_files=38 third_party_python_files=3,420 third_party_python_effective=1,296,910 html_files=8 html_lines=181,136 js_lines=3,371 md_files=43 md_lines=13,019 note=有效行 = 非空且非 # 注释行；已排除 .third_party / .venv / node_modules / __pycache__。全包 16,699 文件 / 9,993,571,580 B（9.31 GB），其中 .third_party 13,724 文件 / 9,544,360,606 B（字节占 95.51%、文件数占 82.18%）。

定位：定位：SymBot-Full 不是又一个聊天机器人框架，而是「完整整合包」形态的数字生命体 —— 代码 100% 与开发仓同源（app/ 仅 5 个文件差异，全是改名与真实 QQ/昵称脱敏），体积 95.51% 是随包发的那套 TTS 插件与权重。五家横评里它 93 分排第 3：平台只有 QQ（3）、工具生态近乎为零（4）把总分压住了；但记忆 9 + 关系 8 + 生活感 8 这一块，除它以外全场只有 AstrBot
的平台/工具能和它打，没有一家能在「她这个人」上跟它打。相对自家基线 SMD-P 90 分，全量版净 +3（deploy 6→7、voice 5→6、tools 3→4），没有一维退步 ——
这是罕见的好版本：加东西没把原有维度稀释。真正该批评的两件事：① TTS 失败是 `except: pass` 静默降级（app/api/onebot.py:1046-1047），而同一仓库的记忆内核缺了会显式抛 MemoryCoreUnavailable 并注明「绝不静默返回空结果」—— 同一份代码里两套标准；② 翻唱的人声分离硬编码作者机器路径 C:\feiyu\sep（cover.py:61），失败原因还统一对用户说成「音太高」（onebot.py:178-179）。工程侧 848 项断言全绿，但仍是降级绿 + 无 CI + 无 pytest，group/active.py:151
还有协程泄漏警告。记忆侧是全场最强，但闭源容器 _vault.bin 让「可审计性」掉了一档 ——
能跑不能查，这是长期维护的真实风险。

强项

· 记忆结构全场最强：视图+三表、唯一写入口、按人分区、冷归档软合并可还原，22+6 条记忆断言（app/memory 24 模块 5,764 行）
· 关系与生活感规则密度最高：四维数值 + 六阶段 + 父权否决 + 告别信 + 夜间静默 + 群静默/配额/待机（app/relation 13 模块）
· 全量版把 TTS 服务与安装包一起发出来（.third_party/feiyu_voice 9.1 GB + 79 MB NSIS），实测 848 项断言 0 失败

弱项

· 平台只有 QQ（telegram/discord/feishu/slack 全 0 命中），接新平台要自己写适配器 → platforms=3
· 工具生态近零：686 行模块运行时但只有 hello 一个示例、register_tool 没接进模型、MCP=0 → tools=4
· 插件侧三处硬伤：TTS 失败 except pass 静默降级、翻唱硬编码 C:\feiyu\sep 且原因失真、音色克隆其实不存在（RVC new_training_updates=0）

SMD-P Python / FastAPI • 本地优先数字生命 commit 05c1e98

体量：python=47,353 js=2,582 total_files=196 html=9,501 markdown=9,008 note=python=186 个 .py 的有效行；js=panel/symvolve-components.js 2582 行；html=9 个页面 9501 行；md=35 篇 9008 行。已排除 .venv / vendor / .third_party / .tmp / .ruff_cache。

定位：定位：SMD-P

不是"多平台聊天机器人框架"，而是一台单机跑的"数字生命"内核——它把工程重量全压在三个地方：记忆（22 个模块、按人分区、冷归档合并可还原）、关系与情感（四维数值 + 阶段表 + 否决权 + 告别仪式 + L0-L5 亲密状态机）、生活感（夜间静默、日程、念头、日记、生活语料）。消息层只做 QQ 一条线（OneBot/NapCat + 官方 botpy），这是它和 AstrBot 那种框架最根本的差别：AstrBot 强在平台广度和插件市场，SMD-P 强在"她这个人本身"的深度。最强两点：一是记忆系统真做到了按 user_id 隔离 + 衰减 + 冷归档 + 可编辑可遗忘，并且实测召回置信度 0.95、召回段确实进了 prompt；二是关系与生活感的规则密度，群聊静默/配额/待机、父权否决、告别信、安全词这些"社会规则"别家基本没有。最弱两点：一是平台只有 QQ，没有微信/TG/Discord/飞书，接一个新平台得自己写适配器；二是工具生态几乎为零——只有 3 个硬编码工具（web_search/web_fetch/image_describe），无 MCP、无插件市场、无模型 function-calling，任务型能力一上来就撞墙。工程上：6 套自研脚本 824 项实跑全绿（35/387/149/121/60/72），但 pytest 收集为空、无 CI、无 lint 配置，测试全靠自研 check()/record() 框架（scripts 里 645 个断言点，手写 assert 全仓只有 5 处）；smoke 在 mock 环境下仍有一次真实出网被 429 打回、靠降级兜底才过，说明 mock 隔离并不彻底。token 侧是四项目里唯一能真跑真量的：五场景真实 provider prompt 3249–3427 tokens（tok.py 复算与内核 usage 偏差仅 0.16%–0.52%），cl100k 对中文高估约 73%，输出上限 400 tokens 且 love 场景已经顶满。性能上没有并发压测，单轮 7.1–12.4 秒、RSS 82MB，首轮遇限流会抖到 50 秒。

强项

· 记忆按 user_id 分区 + 衰减 + 冷归档合并还原 + 可编辑可遗忘（store.py:61 / h2.py:176 / cold.py:211），实测召回 confidence=0.95 且召回段真进 prompt
· 关系与生活感规则密度全场最高：父权否决（veto.py:74）、告别信（finale.py）、群静默/配额/待机（group/proactive.py）、夜间 23-08 静默
· 换声翻唱 + 语音条 + 表情包 + 主动联系第三方，全在一条 QQ 线里闭环（已真机验证）

弱项

· 平台只有 QQ：OneBot v11 经 NapCat + 官方 botpy，telegram/discord/feishu/slack 全 0 命中 → platforms=3
· 工具生态近零：3 个硬编码工具、MCP=0、插件市场=0、无 function-calling → tools=3
· 无群管理动作（set_group_ban/kick/card 全 0）、无 Dockerfile、无 lockfile → social/deploy 扣分

qq-bridge Node.js • DSH QQ 桥 commit a49877f

体量：js=39,117 total_files=117 note=js 行数 = src/ + scripts/ + plugins/ + public/ 下 .js/.mjs/.html 总行（排除 scripts/fixtures 基线）；其中 src/ 单独 20,646 行，src/bridge.js 单体 12,075 行 / 677 KB

定位：定位：它不是「QQ 消息转发器」，而是「让 DSH 里的模型以 QQ 群友身份活着」的仿真层——桥接自己拼一整段唤醒 prompt（角色 + 会话令牌 + 反AI味 + 表情包策略 + 首回复节奏 + 此刻状态 + 唤醒条件 + 记忆 + 参与度 + 沉睡前观察 + 时间感），再把 DSH 的工具调用翻译成 OneBot 动作，判分要按这一层来算，不能按转发层。最强两点：① 自主唤醒/潜水调度，回不回、什么时候醒由模型自己用 qq_set_wake_config 决定，配合沉睡前强制观察，这是四家里唯一的「异步主动」设计；② 群聊社交执行力密到离谱——表情包策略 + 斗图 + 偷图收藏 + 拍一拍 + 黑话学习 + 已读水位语义，全是能指到具体文件和测试的。最弱两点：① 关系与情感完全没有数值模型，好感/信任/阶段/search 全仓零命中，只有一段「对群友的印象」自由文本，恋爱线纯靠模型即兴；② 记忆是按会话分区的轻量三桶（话题/想法/印象）+ TTL，不按人建档案、无检索召回，所以 recall 场景是把整块记忆全量塞进 prompt，导致它五场景平均 7,164 prompt token，比纯转发高得多——省 token 和「记得住」在它这里是对立的。工程质量真的高（60 个测试脚本、1,600 处断言、35 个串跑），但无 CI、无 lint、无类型，且本次 4 个失败脚本里有 2 个是真实脆弱点（start.bat 行尾、DSH 工具名漂移），说明它跟 DSH 版本绑得很紧。

强项

· 自主唤醒/潜水调度（bridge.js:10293-10368）：模型自己定潜水时长与 7 类触发条件，醒来原因分 5 类，沉睡前强制观察 300 秒
· 群聊社交执行力全套：表情包收藏/斗图/偷图（sticker-lib.js:233-266）、拍一拍、语音条（走网关 SILK 转码）、黑话学习闭环

弱项

· 关系/情感零数值模型：全仓只有 memberImpressions 自由文本，恋爱线纯即兴 → relation=3
· 记忆按会话分区、不按人，且 24h TTL、无检索召回，recall 时整块塞进 prompt
· bridge.js 单体 12,075 行，无 CI、无 lint；npm test 脚本不存在，自审计脚本 31/35

surfcore Node.js • qq-bridge 继任版 commit d7f6b33

体量：js=83,898 js_files=332 total_files=489 note=统计口径：仓库内除 node_modules/.git 外的全部文件 489 个，其中 .js/.mjs/.cjs 332 个共 83898 行；src/bridge.js 单文件 14964 行（RISK_REGISTER.md:116 自述）

定位：定位：surfcore 不是「LLM 接 QQ」的桥，而是给一个 DSH agent 补上身份、记忆、作息和两只手（QQ+B站）的**人格运行时**；相对 qq-bridge（0.2.1-r1，163 文件/677KB bridge.js）它把仓库从 163 涨到 489 个文件，新增了记忆卡、目的机制、角色包多角色、B站子系统、语音包装卸、桌宠、隐私扫描、案例库，并对 v2 模式做了 token 减法（唤醒不再注入整张角色卡）。最强两点：① 记忆卡是可单测的工程件（五档遗忘+复习效应+容量告警+入库脱敏，memory-card.js 2070 行 + 34KB 测试全绿），② 主动性不是我戳一下才动——purpose-engine 有驱动力/目标置信度/安静时段/每日上限并真的接到投递链路上（bridge.js:10740），配套 docs/cases 案例库与 RISK_REGISTER 自审计，文档厚度在四个项目里最高。最弱两点：① 关系/情感模型基本空转——没有任何好感/信任数值或关系阶段，只有「管理员温柔模式」这类软文案，恋爱事件不改变任何状态（relation 给 3 分）；② 架构与工程纪律失衡——bridge.js 单文件 14964 行、153 个 url.pathname 分支同一条 if 链（RISK_REGISTER.md:116 自评 □），无 CI、无 lint，主 audit 套件 73/77 有 4 个真失败（含 2 个隐私回归：身份闸报错泄露打码号、B站 侧自我卡未打码）与版本号漂移（README 0.6.20 vs package.json 0.6.22）。

强项

· 记忆卡是四家里唯一把「遗忘」写成可单测规则的实现：五档清晰度只降不升、复习效应刷 recall、容量 80/90/100% 告警、入库前脱敏（memory-card.js）
· 主动性不是定时复读：purpose-engine 推出的驱动力 + 五道硬闸（安静时段/日报上限/主人正在聊/token 额度/白名单）才真投递
· docs/cases 强制案例登记 + RISK_REGISTER 自曝单体问题，文档纪律四家最高

弱项

· 关系/情感模型空转：无好感/信任数值、无关系阶段，恋爱事件不改任何状态 → relation=3
· bridge.js 单文件 14,964 行、控制台 153 个 pathname 分支同一条 if 链；无 CI 无 lint
· 主套件 73/77，其中 2 个是隐私回归（身份闸报错泄露号码、B 站自我卡未打码）

AstrBot Python • 多平台 LLM 机器人框架 commit 6c94285

体量：python=229,152 js=98,514 total_files=1,926 note=python=797 个 .py 的行数；js=286 个 .ts/.vue/.js/.tsx（dashboard/src + docs，排除 node_modules）的行数

定位：定位：AstrBot 是'多平台 LLM 机器人框架 / Agent 容器'，不是数字生命。它把 IM 接入层、模型层、工具层、控制台四件事都做到工程级：19 个平台适配器 + 在线插件市场 + MCP 工具环 + 188 视图 Vue3 控制台，外加 5379 个可收集、5275 个真通过的测试和 ruff 零告警。最强两点：①平台覆盖与插件生态（astrbot/core/platform/sources/ 19 个目录、plugin_service.py 市场安装/更新/换源全链路、mcp_client.py 完整 MCP 客户端）；②工程与前端完成度（pytest 5275 passed/259.82s、14 个 CI workflow、31 个 dashboard API 模块、188 个 .vue 视图、OpenAPI 契约生成 client）。最弱两点：①完全没有人格之外的'人'——无按人分区长期记忆、无好感/信任数值、无关系阶段（memory 3 分 status=missing、relation 0 分 status=missing，全仓 grep 无任何相关字段，db/po.py 20 张表无一个情感/记忆列），recall 场景纯靠上下文窗口没被挤掉；②没有生活感/主动性内生模型——主动外发只靠 cron 显式排程 + send_message_to_user 工具，无日程、念头、身体状态、夜间静默，也没有点歌翻唱等社交动作。测试真跑（不是抄 CI 徽章）：初次 collection 因缺 'deprecated' 等运行期依赖 173 errors，补齐 requirements 后 5379 收集 0 错误，全量 5275 passed / 6 failed / 98 skipped，6 个失败带 python-ripgrep(<3.14)、localhost 拉取、Windows 控制台特征，未归因为逻辑缺陷。五场景 prompt（provider 实测）：chat 256 / group 333 / recall 326 / tool 269 / love 309 tokens，均值 298.6；数值偏低是因为抓的都是文本骨架，工具 schema 走 tools 数组未计入、默认无 persona、无记忆/关系注入——恰恰量化了它'没有记忆与关系'这件事。

强项

· 平台矩阵：core/platform/sources 下 19 个适配器（aiocqhttp / qqofficial / telegram / discord / lark / slack / dingtalk / wecom / weixin / line / kook / mattermost / satori / webchat 等）
· 生态与工程：在线插件市场（安装/更新/换源 + MD5 缓存）、MCP 客户端（stdio 白名单 + sse/http）、188 个 Vue 视图、14 个 CI workflow、5275 个测试通过、ruff 全绿

弱项

· 没有人格之外的「人」：memory=3 missing、relation=0 missing。20 张表无情感/记忆列，recall 纯靠还没被挤掉的上下文窗口
· 没有生活感内生模型：主动外发有（cron active_agent / SendMessageToUserTool），但无日程、无念头、无身体状态、无夜间静默
· token 便宜是因为「没什么可塞」：五场景均值 299 tokens，recall 与 chat 结构一模一样——这正是没有记忆与关系的量化证明

七、总体评估与选型建议

综合排序：AstrBot（99/140） > surfcore（94/140） > SymBot-Full（93/140） > SMD-P（90/140） > qq-bridge（85/140）

想要“一个人”，并且要一次装齐（含嗓子）

看 SymBot-Full：93/140。记忆、关系、生活感三条全场最强，代价是平台只有 QQ、工具生态近乎为零。

想要“一个人”，但只想要最小本体

看 SMD-P：90/140，同一套内核的 Core 形态，体积 5 MB 级，其余维度与全量版同源。

想要现成的多平台框架 + 插件市场

看 AstrBot：平台适配器最多、插件生态最成熟，代价是“个体感”要自己往上搭。

想要把 QQ 接到现有 DSH 上、少造轮子

看 surfcore / qq-bridge：消息层、表情包、语音条、群管理都齐，但没有关系数值与长期记忆分区。

预算敏感（token 成本）

看单轮 prompt 成本一节：同模型同场景下，差的不是一点半点。

八、方法与可复算说明

评分标准见 .tmp/bench/SPEC.md；每家的原始证据在 .tmp/bench/<project>.json；token 计量用的 prompt 原文都落盘在 .tmp/bench/prompts/，可用 **python .tmp/bench/tok.py compare <file>** 逐条复算。本次四个项目的审计由四个独立子代理并行完成，互相看不到对方的分数，避免互相抄分。